

Fiori Elements 開發課程 11：Fiori Launchpad (Tile / Semantic Object/Action / PFCG Role)

⚠️ 環境：這一課換到 On-Premise 系統 (S4H / Client 130)，不是 fe01 ~ fe06 / fe08 ~ fe10 用的 BTP ABAP Environment Trial！——原因見下方「這一課要解決的問題」；這是本課程第二次切換環境 (第一次是 fe07)，下一課 fe12 是否切回 BTP Trial 待規劃時再定。這一課使用者在地端系統上有完整登入權限 (可以自己處理 PFCG / SAP GUI 角色與 Launchpad 設定)，操作方式 (SAP GUI /UI2/FLPD_CUST / PFCG，而非 BTP 的 IAM App / Business Catalog / Business Role) 跟前後課次都不一樣。

Lecture

這一課要解決的問題

fe10 把 fe01_connection_test 部署成 ZFE10_NOTE_APP，部署機制本身完全成功，但瀏覽器打開實際網址被 403 Forbidden: blocked by UCON 擋下——查證後發現這是「讓其他人能用」這條授權鏈路的問題 (Business User 要能存取，需要 IAM App→Business Catalog→Business Role 這整條鏈，Business Role 的建立與指派是 Administrator 層級的工作)，而使用者在那個共用 BTP Trial 帳號上實測搜尋不到 Business Roles 這個管理 App，證實沒有管理員權限——這是這個共用帳號的權限邊界，不是我們操作有誤。

這一課改到地端系統：使用者在這裡有完整登入權限，能自己處理 PFCG / SAP GUI 角色，可以把「部署好的 App 讓別人也能用」這條路完整走一次，不用卡在權限不明的環境上。額外的價值：地端用的是傳統 / Classic 授權模型 (PFCG Role + Fiori Launchpad Designer)，跟 BTP 專屬的 Business Role 模型完全不同——這套 Classic 模型在實務上沿用了十幾年、大多數既有 SAP 客戶現場還是用這一套，教學價值不亞於 BTP 那套較新的模型。

兩套模型的對照 (先建立整體概念，再進入操作)

	BTP ABAP Environment (fe10 卡住的地方)	On-Premise (這一課)
「誰能存取」的授權鏈	IAM App → Business Catalog → Business Role → 指派給 Business User	Catalog (含 Target Mapping) + Group (含 Tile) → 掛進 PFCG Role 的選單 → 指派給使用者
誰負責建立「App 有哪些功能」	開發者建 IAM App (開發者層級，可自助)	開發者在 Fiori Launchpad Designer (/UI2/FLPD_CUST) 建 Catalog / Target Mapping / Tile
誰負責「授權給誰」	管理員建 Business Role、指派 (管理員層級)	管理員 (或有 S_USER_* 權限的人) 在 PFCG 把 Catalog/Group 掛進角色選單、SU01 指派角色給使用者

	BTP ABAP Environment (fe10 卡住的地方)	On-Premise (這一課)
需要的「管理員權限」長什麼樣子	Business Role : SAP_BR_ADMINISTRATOR ——透過 BTP ABAP Environment 的 Fiori App Maintain Business Users 指派給某個 Business User，這是 BTP 專屬的雲端身分模型 (IAM/Identity Provisioning)，不是傳統權限物件	PFCG 角色維護權限 : S_USER_AGR / S_USER_GRP / S_USER_PRO / S_USER_TCD / S_USER_VAL 這幾個經典權限物件 (或直接是 SAP_ALL)，透過 SU01 指派給使用者——這是沿用幾十年的傳統 ABAP 權限模型
App 怎麼被辨識、串接	同樣是 Semantic Object + Action (Intent-Based Navigation，這個概念 兩套模型通用 ，不是 BTP 專屬)	同左

⚠️ ⚠️ 重要澄清 (避免名詞誤用) : **SAP_BR_ADMINISTRATOR** 這個名字只在 **BTP ABAP Environment (Cloud)** 這一系列有意義，是雲端 Business Role 機制的產物；地端 On-Premise 系統要做這一課的 **/UI2/FLPD_CUST + PFCG** 操作，**不需要 (也沒有)** 指派字面上叫 **SAP_BR_ADMINISTRATOR** 這個東西，需要的是上表右欄那組傳統 **PFCG 角色維護權限物件**——兩者都屬於「管理員層級的存取」，但機制、名稱、指派方式 (BTP 用 Fiori App 指派給 Business User；On-Premise 用 **SU01** 指派 PFCG 角色給使用者) 完全是兩套不同世代的系統，不要把 BTP 的角色名稱套用到地端系統上。這一課使用者在地端系統本來就有完整登入權限，所以地端這半邊從一開始就沒有被權限卡住——真正卡住的只有 BTP 那半邊 (fe10 的 Business Role / fe11 補課的 Communication Management，都需要 **SAP_BR_ADMINISTRATOR**，而這個共用 Trial 帳號沒有)。

重點：Semantic Object / Action (Intent-Based Navigation) 這個核心概念，BTP 跟 On-Premise 是**共用的**——manifest.json 裡怎麼宣告 Inbound Intent、App 之間怎麼靠 Semantic Object 互相導航，兩套環境的寫法完全一樣，只有「後台怎麼把這個 Intent 跟一個實際的 Tile / App 綁在一起、怎麼授權」這一層機制不同。這一課教的操作方式雖然是 On-Premise 專屬，但概念可以直接套用回 BTP。

✅✅ 補充：回頭解答 fe10 的 UCON 卡點——**Communication Scenario** (開發者) + **Communication Arrangement** (管理員)，這是 BTP 專屬機制、On-Premise 完全沒有；**已實測驗證成功**

fe10 部署成功後瀏覽器被 **403 blocked by UCON** 擋下，當時只查到「這是授權鏈路問題、需要管理員權限」就沒有再往下追。回頭查證官方文件才發現：我們當時完全沒建過一個叫 **Communication Scenario** 的物件——這才是真正缺的那一步，而且這一步是開發者層級就能做的，根本不需要管理員權限。這個判斷已經實際操作驗證成功 (見下方 **Step by Step** 最後的驗收記錄)，推翻了 fe10 原本「需要管理員權限才能解決」的結論。

官方標準流程 (查證 **ABAP Cloud** 官方文件「Providing an OData Service」，非猜測)：

1. 建立 Web API (fe10 已完成 : **ZI_RC05_NOTE / ZRC08_SB**)
2. 建立 **Communication Scenario**——⚠️ 官方文件明講這是「a development artifact... created in the development system using ABAP Development Tools」，是開發者在 **Eclipse ADT** 建立的物件，不是管理員專屬工作
3. 把 Service Binding (**ZRC08_SB**) 產生的 Inbound Service **加進**這個 Communication Scenario
4. **Publish** 這個 Communication Scenario，管理員才看得到、才能拿去用

這四步做完之後，管理員才進場：用這個已 Publish 的 Communication Scenario 建立 **Communication Arrangement**——這一步才真正「開放存取」，並且依照呼叫者身分分成兩種情境：

情境	需要的物件	對應到誰
自己測試 / Fiori Launchpad 瀏覽器存取 (fe10 卡住的情境)	只需要 Communication Scenario 存在 + Publish Locally —— ☒ 已實測驗證，不需要完整 Arrangement ， SAP_BR_DEVELOPER 衍生角色 + 已本機 Publish 的 Scenario 就足夠讓 UCON 放行	開發者自己
外部系統呼叫 (Postman / React Native / 其他系統對接，ABAPer 常見的真實工作)	除了 Communication Scenario，還要 Communication System (登記呼叫方身分) + Communication User (技術帳號，認證方式可選 Basic Auth / OAuth2ClientCredentials / Client Certificate) + Communication Arrangement (把 Scenario + System + User 綁在一起，管理員在 Fiori Launchpad 「Communication Arrangements」App 操作)——這部分沒有實測，仍是官方文件推論	外部系統 / 串接方

Step By Step：在 ADT 建立 Communication Scenario，解開 fe10 的 UCON 403 (☒ 已實測成功)

查證到 SAP 官方文件「Creating a Communication Scenario for Unrestricted Access (Developer)」給的精確操作步驟，並已完整實測驗證：

1. 開 Eclipse，切回 BTP Trial 連線，在 Project Explorer 找到套件 **ZRAPCLOUD** (**ZI_RC05_NOTE** / **ZRC08_SB** 所在的套件)
2. 右鍵 → **New** → **Other** → **ABAP Repository Object**，開出建立精靈
3. 精靈裡選 **Communication Management** → **Communication Scenario**，Next
4. Name 填 **ZFE10_NOTE_SCENARIO**，Description 填一段有意義的文字 (例如 **FE10 UCON Fix - Note App Access**)，Next
5. Finish 建立傳輸請求
6. 開啟這個 Communication Scenario 編輯器，切到 **Inbound** 頁籤 → 點 **Add** → 搜尋並選取 **ZRC08_SB** 產生的 Inbound Service (實測畫面顯示為 **0001 / ZRC08_SB_0001_G4BA / OData V4 / ZRC08_SB**)，加進來
7. **Ctrl+S** 存檔、**Ctrl+F3** 啟用——**⚠ 這一步不能省略**：編輯器加完 Inbound Service 後標題列會顯示「active, locked」，代表還在編輯 Session 裡，這時候直接按 Publish 可能對著舊版本動作、看起來像沒反應；先明確存檔 + 啟用，Publish 才會生效
8. 點編輯器右上角 **Publish Locally** 按鈕 (☒ 確認畫面上真的就是這個名稱，位置在 Communication Scenario 標題列右側)

☒ **驗收結果 (已實測成功)**：完成上面 8 步後，重新拿瀏覽器打開 fe10 部署出來的網址 (https://xxxxxxx.abap-web.ap21.hana.ondemand.com/sap/bc/ui5_ui5/sap/zfe10_note_app)——**Notes (1)** 正常顯示，**403 blocked by UCON** 完全消失。這證實：

- 自測 / 瀏覽器存取只需要 **Communication Scenario + Publish Locally**，開發者自己在 **ADT** 就能做完，完全不需要管理員權限——fe10 原本「需要管理員權限才能解決」的結論已正式更正

⚠️ **Activate** 跟 **Publish Locally** 各自在做什麼，不要混為一談：

- **Ctrl+F3 (Activate)**：跟啟用任何 ABAP Repository 物件 (CDS View、Class.....) 同一套機制，只是讓 Communication Scenario 這個設計時期定義 (登記了哪些 Inbound Service) 本身存檔生效，不會去動 UCON 那邊的執行期允許清單
- **Publish Locally**：官方文件原文「to make sure that the **required services have been generated**」——這句話代表 Publish 才是真正產生執行期物件、把定義裡登記的 Inbound Service 具體註冊成 UCON 認得的端點的動作，概念上對應「Register Inbound Endpoint」
- 這次操作是存檔→啟用→**Publish** 三步連續做完才測試，沒有拆開驗證「只做到 **Activate**、還沒 **Publish**」是不是就已經生效——上面的判斷是根據官方文件措辭 + SAP「設計時期物件 vs. 產生的執行期物件」分兩層的一貫設計慣例推論出來的，可信度高但不是 100% 隔離驗證過，如實記錄這個限制

⚠️⚠️ 務必分清楚：「Service Binding 的 Preview」跟「部署出來的獨立網址」是完全不同的兩條路，前者測試不能代表後者的 403 已解決

這一課實測過程中真實踩過的混淆點：一開始以為 UCON 403 會發生在 Service Binding 的 **Preview** (Eclipse 裡對著 **ZRC08_SB** 按 Preview，或瀏覽器打開 </sap/bc/adt/businessservices/odata...> 這種網址)，結果 Preview 從頭到尾都正常顯示資料，完全沒有 403——**403 其實只發生在 fe10 npm run deploy 產生的那個獨立網址 (/sap/bc/ui5_ui5/sap/zfe10_note_app)**。兩者容易搞混，因為畫面看起來很像 (都是同一個 List Report)，但走的是完全不同的存取路徑：

	Service Binding 的 Preview (Eclipse / 瀏覽器皆可)	fe10 部署出來的獨立網址 (這一課實際卡住的地方)
網址型態	/sap/bc/adt/businessservices/odata... (在 /sap/bc/adt/ 這個 ADT 專屬命名空間底下)	/sap/bc/ui5_ui5/sap/zfe10_note_app (獨立的 BSP App 存取路徑，跟 ADT 完全無關)
走的存取管道	沿用你 Eclipse 已經登入的 ADT Session (開發者本來就有的存取權，這條路本來就不受 UCON 允許清單限制)	一個全新的、獨立的瀏覽器 HTTP 請求，直接打 ICF，這裡才是 UCON 允許清單真正檢查的地方
受不受 UCON 影響	不受影響——Preview 一路都能看到 Notes (1) 正常顯示，不代表 403 已經解決	受影響——沒有 Communication Scenario 前一律 403，建完 + Publish Locally 後才正常

教訓：驗證「UCON 403 是否真的解開」，一定要拿部署出來的那條獨立網址親自測，Preview 測試再順利都不能當作證據——這是這一課除錯過程真實走過的彎路，值得記下來，之後任何「懷疑 UCON 擋住了什麼」的情境，第一件事就是先確認自己測的是哪一條路徑。

跟「搜不到 **Business Roles**」是兩件獨立的事：Business Role 掌管的是「哪個 Business User 能存取哪個 App」(fe10 分析過的 Business User 路徑)；Communication Scenario / Arrangement 掌管的是「這個 API 端點本身有沒有被允許對外接受呼叫」(UCON 這道更底層的網路防護)。之前只查了前者、沒查到後者，是這次查證才補上的缺口——也呼應了 ABAPer 實務上很常見的真實工作內容：**幫其他系統 (不是 Fiori Launchpad 使用者，是純粹的 API 呼叫方) 開一個可以串接的介面**，這條路走的完全是 Communication System / User / Arrangement，跟這一課主體教的 PFCG / Launchpad Designer (給人用瀏覽器點 Tile) 是平行、不同的兩件事。

⚠️⚠️ 實測證偽：Postman 用個人帳密 (Basic Auth) 打部署網址，200 OK 但不是真的認證成功

這是一個假設被實測推翻、值得完整記錄的案例：曾經推測「瀏覽器能用 SSO 登入成功、Communication Scenario 又勾了 Basic ✓，那 Postman 拿開發者自己的帳密走 Basic Auth 去打同一個部署網址，應該也能通過」——實際測試 (Postman · Auth Type 選 Basic Auth，帳號 monica + 密碼，打 https://xxxxxxx.abap-web.ap21.hana.ondemand.com/sap/bc/ui5_ui5/...) 結果是 200 OK，但回應內容是一段 HTML / JavaScript 轉址腳本 (設 fragmentAfterLogin / locationAfterLogin / signature 幾個 cookie，然後把瀏覽器導去 <https://abap-public-trial-ap21.authentication.ap21.hana.ondemand.com/oauth/authorize?...>) ——這不是認證成功拿到資料，是系統把這次呼叫當成「未登入」，回傳標準的互動式登入轉址頁面，Postman 送出的 Basic Auth 表頭完全沒有被拿去驗證。

原本的推測錯在哪裡：

1. Communication Scenario 的 Supported Authentication Methods 核取方塊，只有在真正建立 Communication User + Communication Arrangement 之後才會生效——目前只做到 Scenario 建立 + Publish Locally (設計時期登記)，完全沒有建立任何 Communication User，Basic Auth 這條路根本沒有對應的技術帳號憑證可以核對，系統自然不理會送出的帳密
2. **/sap/bc/ui5_ui5/... (abap-web.* 網域) 這個路徑，設計上就是給瀏覽器互動 SSO 登入用的——不管你送不送 Basic Auth 表頭，沒有有效 Session / SSO Token 一律導去登入頁，這個路徑根本不會去檢查 Basic Auth 表頭
3. 瀏覽器能成功，靠的是它已經走完 (或原本就有) 互動式 SSO 拿到的 Session——這是一條跟 Basic Auth 完全獨立的認證管道，不是因為「Basic Auth 被允許」才成功

結論：要讓 Postman 這類外部工具真正呼叫得通，必須完整走一次外部系統的正式流程 (Communication System + Communication User + Communication Arrangement) ——完整 Step by Step 見下一節，留給下次 Session 動手做。

✗ 已確認：外部系統存取 (Communication User / System / Arrangement) 在這個共用帳號上做不到——權限邊界，非操作錯誤 (2026-08-20 實測)

✅ 這次 Session 先確認了 FLP 網址本身：<https://<租戶>.abap-web.ap21.hana.ondemand.com/sap/bc/ui2/flp#Shell-home>——跟部署出來的 App (.../sap/bc/ui5_ui5/sap/<app>) 是同一個網域，只是路徑換成 /sap/bc/ui2/flp，證實 fe10 講義裡「FLP 是被同一套 ICM/ICF serve 出來的另一個 UI5 App」這個架構描述是對的，可以直接用部署網址的主機名稱 + 這個路徑推算出來，不需要另外從 BTP Cockpit 找連結 (BTP Cockpit 的 Instance 詳細資訊點三個點只有 View Dashboard / Create Service Key 等選項，沒有直接列出 FLP 連結)。

✗ 但 Maintain Communication Users / Communication Systems / Communication Arrangements 這三個 App 確認找不到：在 FLP 右上角搜尋框輸入 communication，只找到 1 筆結果 System Outbound Communication (這是「我方系統呼叫別人」用的 Outbound 方向 App，跟這裡需要的「外部呼叫方打進來」Inbound 方向完全不同，用不上)，三個目標 App 完全不在搜尋結果裡。

結論：這是跟 Business Roles (0 筆結果，已在 fe10/fe11 前段確認過) 同一類的權限邊界——這個共用 Trial 帳號沒有被授權存取 Communication Management 這個功能區塊，不是操作方式錯誤、也不是這幾個 App 在這個版本不存在 (官方文件明確列為 BTP ABAP Environment 標準功能)。Postman 外部系統存取 (Communication User + System + Arrangement) 這條路，在這個共用帳號上到此為止，不再往下嘗試——

如果之後換成有管理員權限的獨立 BTP 租戶（例如個人申請的 Free-Tier，見 [[cloud-rap-exploration]]），這條路的 Step by Step 仍然有效，可以直接沿用下面保留的步驟說明。

✅ 查證官方文件確認：為什麼這個帳號沒有、換一個自己申請的帳號大機率會有——Business Roles / Communication Management 兩者都需要 Business Role SAP_BR_ADMINISTRATOR（官方文件「Business Catalogs and Business Roles」明確列出 Communication Systems 對應的角色就是它）。官方「Trial Scope」文件明講一般個人 Trial Account「Access is open to everyone...You can manage platform users by assigning them role collections」——代表你自己申請的個人 Trial / Free-Tier Account，本來就是你一個人的獨立帳號，你自己就是初始管理員，理論上可以自己把 SAP_BR_ADMINISTRATOR 指派給自己。現在連的這個環境瀏覽器上明確標示「TRL Shared Trial AP21」——是一個刻意設計成多人共用的資源池（呼應之前套件清單裡混著全球陌生學習者物件的觀察），共用池為了不讓任何一人的管理員操作影響到池子裡其他人，會刻意鎖住管理員層級功能。這是「共用池」這個特定資源的人為限制，不是「Trial / Free-Tier 帳號類型」本身的技術限制——這個推論沒有實際申請新帳號驗證過，如果之後有機會用個人帳號重測，值得回頭補驗證。

<details> <summary>保留：完整 Step by Step（給未來有管理員權限的租戶用，這個共用帳號無法執行）</summary>

查證到 SAP 官方文件「Configuring Basic Authentication」（產品明確是 SAP BTP ABAP environment，跟這次情境完全對應，非猜測），逐欄位列出 Basic Auth 情境下 Communication User / System / Arrangement 的建立步驟。

Step 1 : Maintain Communication Users App (Fiori Launchpad 管理類 App) → New

欄位	填入值
User Name	ZFE10_POSTMAN_USER
Description	FE10 UCON Postman Test
Password	自訂或讓系統產生（記下來，Postman 會用到）

Step 2 : Communication Systems App → New

General Data

欄位	填入值
System ID	ZFE10_POSTMAN_SYS
System Name	FE10 Postman Test System

Technical Data

欄位	填入值
General: Inbound Only	✅ 勾選（我們只需要「別人打進來」，不需要「這個系統打出去」）

Users for Inbound Communication

Authentication Method	User Name/Client ID
User ID and Password	ZFE10_POSTMAN_USER（Step 1 建立的那個）

Step 3 : Communication Arrangements App → New

欄位	填入值
Scenario ID	ZFE10_NOTE_SCENARIO (fe11 前面已經建立、Publish Locally 過的那個)
Arrangement Name	ZFE10_POSTMAN_ARR
Communication System	ZFE10_POSTMAN_SYS
Inbound Communication: User Name	ZFE10_POSTMAN_USER
Inbound Communication: Authentication Method	User ID and Password

⚠ **關鍵**：存檔後，畫面上的 **Inbound Services** 區塊會直接顯示這個 Service 的**正確存取 URL**——官方文件特別強調「Always use the URLs provided in this section when configuring the calling service」（不同認證方式 / 不同使用者類型，URL 可能不一樣，不要沿用 **fe10** 部署印出的那個網址，也不要憑印象拼網址，一律用這裡顯示的為準）。

Postman 測試：

1. Auth Type 改選 **Basic Auth**

- Username / Password 填 **ZFE10_POSTMAN_USER** 跟 Step 1 設定的密碼（不是你自己的開發者帳號 **monica**——這是這次跟上次實驗最大的差異，上次用 **monica** 失敗，這次改用專門建立的技術帳號）
- 網址改用 Communication Arrangement 畫面上 **Inbound Services** 顯示的那一條
- 預期結果**：如果這整條理論成立，這次應該能拿到真正的 OData JSON 資料（不再是 HTML 登入轉址頁）——如果還是失敗，那也是有價值的結果，代表理論裡漏了什麼，一樣要如實記錄

這一組物件命名也要記進物件清單：**ZFE10_POSTMAN_USER**（Communication User）/ **ZFE10_POSTMAN_SYS**（Communication System）/ **ZFE10_POSTMAN_ARR**（Communication Arrangement），全部在 BTP Trial、套件概念上依附於 **ZFE10_NOTE_SCENARIO**（Communication User/System 本身不屬於特定套件，是租戶層級的物件）。

⚠ 這組物件在這個共用帳號上實際上沒有建立成功——上面的 Step by Step 是查證官方文件產出的理論流程，因為 Communication Management App 搜尋不到（見本節開頭），這幾步從未真的執行過，**ZFE10_POSTMAN_USER** / **ZFE10_POSTMAN_SYS** / **ZFE10_POSTMAN_ARR** 只是規劃階段的命名，不是已存在的物件。

</details>

⚠ ⚠ 更正：部署只有一個網址，「該打 **abap.*** API 網域」這句話講錯了

上一段講義原文寫「應該打的是底層 OData Service 網址（abap.*** API 網域），不是部署出來的 UI5 App 靜態網址（**abap-web.***）」——這句話是錯的，已經更正**。

- npm run deploy** 只印出一個網址：**https://xxxxxxxx.abap-web.ap21.hana.ondemand.com/sap/bc/ui5_ui5/sap/zfe10_note_app**，沒有第二個
- abap.*** 網域是 **ui5.yaml**（本機開發用）裡 **fiori-tools-proxy** 的 **backend.url**，給 **npm start** 本機開發代理走 OAuth Reentrance Ticket 用的——這是開發工具連線用的網域，不是部署出來的 **App** 自

己會用到的

- 部署出來的 App，`manifest.json` 的 `mainService.uri` 是相對路徑 (`/sap/opu/odata4/sap/zrc08_sb/srvd/sap/zrc08_sd/0001/`，前面沒有網域) ——照標準 HTTP 行為，瀏覽器會用「目前頁面所在的網域」去補齊，也就是說**這個 App 自己發出的 OData 請求，實際上也是打 `abap-web.*`，不是另一個 `abap.*` 網域**
- 這個更正是根據相對路徑的標準行為推論的，沒有實際打開瀏覽器開發者工具 (**F12**) → **Network** 分頁親眼確認過——想徹底驗證的話，這是最直接的方法，也是這一課的教訓之一：網域 / 網址這類細節，能實測確認就不要單靠推論

這一課的後端：沿用 rap04 留下的 `ZRAPT01_SB3`

不重新部署，直接用 RAP 課程 rap04 (`.claude/rules/sap-adt-mcp.md` 第 40.9 節) 留下的 `ZRAPT01_SB3` ——已查證確認仍是 `srvb:published="true"`，OData V2，Service Definition `ZRAPT01_SD` (`expose ZI_RAPT01 as Root;`)，CDS View `ZI_RAPT01` (`root_id / descr` 兩個欄位)，套件 `$TMP`。省下重新建 RAP 物件的時間，把這一課的力氣全部放在 Launchpad / Role 這個新主題上。

Step 1：VS Code 連地端系統，產生一個小 App (跟 fe01 的差異：Basic Auth，不是 Reentrance Ticket)

1. `Ctrl+Shift+P` → **Fiori: Open Application Generator**
2. Template 選 **List Report Page**
3. Data Source 選 **Connect to a System** → **New System**
4. **System Type** 選 **ABAP On Premise** (⚠ 不是 fe01 用的 **ABAP Environment on SAP Business Technology Platform**——地端系統沒有 Reentrance Ticket 這回事，走的是傳統帳號密碼)
5. System URL 填地端系統的對外網址 (`https://erpdemo01.itts.com.tw:44300`，這門課程既有系統，見 CLAUDE.md 第 15 節)，Client 填 `130`
6. 認證方式選 **Basic Authentication**，輸入帳密 (不要把密碼寫進任何設定檔存進版控，這點延續整個專案的安全慣例)
7. Service 選 `ZRAPT01_SB3 > ZRAPT01_SD (0001)`，Main Entity 選 `Root`
8. Module Name 填 `fe11_launchpad_role`，Project Folder Path 指到 `src/ABAP_Training_Fiori_Elements/`，其餘保留預設
9. 建議先補一個極簡的 Metadata Extension (`@UI.headerInfo / @UI.lineItem / @UI.identification`，`root_id / descr` 兩個欄位) 讓畫面不要只有技術欄位名——這步驟做法完全比照 fe08 / fe09，不重複贅述

Step 2：`manifest.json` 加 Launchpad Intent (`fiori add flp-config`)

`Ctrl+Shift+P` → **Fiori: Add Launchpad Configuration** (對應底層指令 `sap.ux.appGenerator.launchFlpConfig`)，精靈會問：

欄位	這一課填的值
Semantic Object	<code>RapTestRoot</code>
Action	<code>manage</code>
Title	<code>RAP Test Root</code>
Icon	任選一個 <code>sap-icon://</code> 值，例如 <code>sap-icon://task</code>

存檔後 `manifest.json` 會多出這段 (這段 **JSON** 是這一課真正的教學重點之一，值得逐行看懂)：

```
"sap.app": {
  "crossNavigation": {
    "inbounds": {
      "RapTestRoot-manage": {
        "signature": { "parameters": {}, "additionalParameters": "allowed" },
        "semanticObject": "RapTestRoot",
        "action": "manage",
        "title": "{{flpTitle}}",
        "subTitle": "{{flpSubTitle}}",
        "icon": "sap-icon://task"
      }
    }
  }
}
```

這就是「**Semantic Object + Action**」在程式碼層的宣告——`RapTestRoot + manage` 合起來構成一個 **Intent** (`#RapTestRoot-manage`)，之後 Launchpad Designer 裡的 Target Mapping、以及任何想「導航到這個 App」的其他 App，都是靠這組 Intent 字串互相辨識，不是靠硬記網址。

Step 3：部署 (沿用 fe10 教過的機制，這次是 Basic Auth 目標)

`Ctrl+Shift+P` → **Fiori: Add Deployment Configuration** → Target 選 **ABAP** → 選 Step 1 建立的地端系統連線 → SAPUI5 ABAP Repository 填 **ZFE11_ROOT_APP** → Package 填 **\$TMP** (沿用 **ZRAPT01_SB3** 同一個套件，訓練物件集中管理) → 完成後 `npm run deploy`。

跟 **fe10** 的關鍵差異：這次 `ui5-deploy.yaml` 的 `target` 底下會是 **auth: basic** (不是 **authenticationType: reentranceTicket**)，部署當下可能會跳出帳密輸入提示 (`credentials` 沒有明確寫在檔案裡時，工具會用系統的安全儲存機制或互動提示，見 fe10 講義查證過的 `ux-ui5-tooling` 文件說明)。部署成功後一樣會印出存取網址，這次網址會是 `https://erpdemo01.itts.com.tw:44300/sap/bc/ui5_ui5/sap/zfe11_root_app/...` 這種形式——⚠️ **\$TMP** 套件的物件理論上不可傳輸，但單純部署到本機系統的 **BSP** 物件不受這條限制 (**\$TMP** 限制的是「跨系統傳輸」，不影響「在這個系統上被建立、被存取」)。

Step 4：Fiori Launchpad Designer (`/UI2/FLPD_CUST`) ——建 Catalog / Target Mapping / Tile

SAP GUI 執行 `/UI2/FLPD_CUST`：

1. **Catalogs** 頁籤 → 右鍵 → **New Catalog**，Title / ID 填 **Z_FE11_CATALOG**
2. 對著這個新 Catalog → **New Target Mapping**：
 - **Semantic Object**：RapTestRoot
 - **Action**：manage
 - **Application Type**：SAPUI5 Fiori App
 - **Title**：RAP Test Root
 - **URL**：指到部署出來的 BSP App (`/sap/bc/ui5_ui5/sap/zfe11_root_app`)

- **Additional Information** : `SAPUI5.Component=<sap.app.id>` , 去 `manifest.json` 查> (這是 Launchpad 執行期要載入哪個 UI5 Component 的關鍵設定 , 不是隨便填的路徑 , 一定要跟 `manifest.json` 裡 `sap.app.id` 的值一致)

3. 對著這個 Catalog → **New Tile** → 選 **App Launcher - Static** , Semantic Object / Action 選剛剛那組 (`RapTestRoot / manage`) , 系統會自動帶出 Title / Icon (因為跟 `manifest.json` 的 Inbound 宣告對上了)
4. **Groups** 頁籤 → 右鍵 → **New Group** , Title / ID 填 `Z_FE11_GROUP` , 把剛剛的 Tile 拖進這個 Group

⚠ 這幾個物件 (**Catalog / Group**) 通常需要傳輸請求 (不像 `$TMP` 那樣純本機) ——沿用你既有的傳輸請求即可 , 這門課不特別示範怎麼建立新的傳輸請求 (見 CLAUDE.md 「開發流程」既有規範) 。

Step 5 : PFCG——把 Catalog/Group 掛進角色選單 , 指派給使用者

1. **PFCG** → 建一個新角色 `Z_FE11_TEST` (一看名字就知道是這門課的訓練用角色 , 方便之後回收)
2. **Menu** 頁籤 → 右鍵 → **SAP Fiori Tile Catalog** (或類似選項 , 依系統版本選單措辭可能略有差異) → 選 `Z_FE11_CATALOG` , 確認 **Include Applications** 這個核取方塊有勾選 (官方文件明確強調這一步不能漏 , 漏了 Catalog 底下的 App 不會真的被授權)
3. 同樣方式加入 `Z_FE11_GROUP`
4. **Authorizations** 頁籤 : 正常產生 / 維護權限值 (這個測試 App 的 Service `ZRAPT01_SB3` 用的是 `@AccessControl.authorizationCheck: #NOT_REQUIRED` , 理論上不需要額外的業務權限物件 , 但 Fiori Launchpad 本身的基礎權限物件——如 `S_START` 、 `S_SERVICE` ——通常已經包在標準的最終使用者角色範本裡 , 這門課不深入展開權限物件細節 , 維持這一課的重點在 Launchpad / Role 機制本身)
5. **User** 頁籤 : 把你自己的使用者帳號加進去 (這一課用同一個帳號驗證即可 , 不強求真的換一個帳號登入)
6. 存檔、產生 Profile (**PFCG** 標準流程 : Save → Generate)

Step 6 : 驗證——登入 Fiori Launchpad , 確認 Tile 真的出現

SAP GUI 執行 `/UI2/FLP` (或直接瀏覽器打 `https://erpdemo01.itts.com.tw:44300/sap/bc/ui2/flp`) , 登入後應該要在 `Z_FE11_GROUP` 底下看到剛剛設定的 Tile (標題 `RAP Test Root`) , 點下去要能開啟 `ZFE11_ROOT_APP` (List Report , `Root` entity , `root_id / descr` 欄位) 。

這是這一課、也是 **fe10** 沒能完成的最終驗收畫面——跟 **fe10** 的差別在於 : **fe10** 是「有部署好的 App , 但沒有 Tile / 沒有授權 , 只能貼裸網址且被 UCON 擋下」 ; 這一課是完整走過「部署→建 Tile→授權→登入 Launchpad 點 Tile 進去」全部四步 , 缺一步都不算完整。

學習目標

- 能講出 Intent-Based Navigation (Semantic Object + Action) 是 BTP / On-Premise 兩套 Launchpad 模型共用的核心概念 , 只是後台授權機制不同
- 能操作 **Fiori: Add Launchpad Configuration** , 看懂它在 `manifest.json` 加的 `crossNavigation.inbounds` 區塊每個欄位的意義
- 能在 SAP GUI `/UI2/FLPD_CUST` 完整建立 Catalog / Target Mapping / Tile / Group
- 能在 **PFCG** 把 Fiori Catalog/Group 掛進角色選單 (知道 **Include Applications** 這個核取方塊不能漏) 、指派給使用者
- 能講出 **fe10** (BTP , 卡在 UCON / 權限) 跟 **fe11** (On-Premise , 完整走通) 的對照 : 同一個「讓別人能用」的目標 , 兩套環境的落地方式完全不同 , 但概念模型相通

- 能講出 BTP 環境 **Communication Scenario** (開發者 · ADT 建立 + Publish) 跟 **Communication Arrangement** (管理員 · 綁定 Communication System + User) 的分工 · 知道這是解 UCON 403 的正規流程 · 也知道這跟 Business Role (管誰能用 App) 是兩條獨立的授權鏈
- 能講出「自己測試 / 瀏覽器存取」跟「外部系統 (Postman / React Native) 呼叫」在 BTP 環境需要的物件不完全一樣——後者多了 Communication System / User 這一層技術帳號設定
- 能講出 BTP ABAP Environment 的 Fiori Launchpad 網址規律：跟部署出來的 App 同一個網域 (**abap-web.<region>.hana.ondemand.com**) · 只是路徑換成 **/sap/bc/ui2/flp** · 不需要另外從 BTP Cockpit 找連結
- 能講出這個共用 Trial 帳號的權限邊界：**Business Roles** (fe10 已確認) 跟 **Communication Management** (**Maintain Communication Users / Communication Systems / Communication Arrangements** · 這一課確認) 都搜尋不到 · 代表外部系統存取 (Postman) 這條路在共用帳號上做不到 · 需要換成有管理員權限的獨立租戶才能走完
- 能精準分辨 **SAP_BR_ADMINISTRATOR** 這個名稱只在 **BTP** 那一列有意義：它是 BTP ABAP Environment 的 Business Role (透過 **Maintain Business Users** App 指派) · **Business Roles / Communication Management** 都需要這個角色；地端 On-Premise 的 **/UI2/FLPD_CUST + PFCG** 操作靠的是完全不同機制 (傳統 **S_USER_*** 權限物件 + **SU01**) · 不要把兩套系統的管理員權限概念混為一談——這是這一課「兩套模型的對照」表格新增的一列 · 也是最容易搞混的地方

物件清單

物件	系統	說明
ZRAPT01_SB3 / ZRAPT01_SD / ZI_RAPT01	On-Premise · \$TMP	rap04 既有物件 · 沿用當後端
ZFE11_ROOT_APP	On-Premise · \$TMP	這一課部署出來的 BSP App
fe11_launchpad_role (前端專案)	本機	VS Code 專案資料夾 · 含 crossNavigation 設定
Z_FE11_CATALOG (Fiori Catalog)	On-Premise	含 1 個 Target Mapping · 1 個 Tile
Z_FE11_GROUP (Fiori Group)	On-Premise	含上面那個 Tile
Z_FE11_TEST (PFCG Role)	On-Premise	掛 Catalog + Group · 指派給使用者
ZFE10_NOTE_SCENARIO (Communication Scenario)	BTP Trial · ZRAPCLOUD	補課用 · 測試能否解開 fe10 的 UCON 403 · 含 ZRC08_SB 的 Inbound Service

動手練習

輪到你了：

1. 幫這個 Semantic Object (**RapTestRoot**) 再加一個 Action (例如 **display** · 唯讀用途) · 對應到同一個 App 但用不同的 URL Parameter (例如 **?sap-ui-app-id-hint=readonly**) · 想一想這在實務上可以用來做什麼情境 (提示：同一份資料 · 給不同角色不同的操作權限)
2. 試著把 fe08 或 fe09 部署出去的 BTP App (如果你手上還有可用的 BTP 環境) 也走一次 Semantic Object 宣告 · 比較兩邊 **manifest.json** 的 **crossNavigation.inbounds** 寫法是不是逐字一樣

3. 查一下 **PFCG** 角色選單裡「Include Applications」這個核取方塊沒勾選會發生什麼事——你可以故意建一個沒勾的測試角色，指派給自己，看 Launchpad 上 Tile 是不是真的不會出現
4. ☒ 已驗證，練習重現一次加深印象：照上面「補充」段落的 Step by Step，在 BTP Trial 對 **ZFE10_NOTE_APP** 建立 **ZFE10_NOTE_SCENARIO** 並本機 Publish——這一步已經實測解開了 fe10 的 **403 blocked by UCON**，親自動手做一次體會「開發者層級就能解決 UCON」這件事，同時練習分辨 Preview 網址跟部署網址的差異

驗證方式

使用者在地端系統完整走完部署 (Basic Auth) → Launchpad Designer (Catalog / Tile / Group) → PFCG (角色 + 指派) → 登入 Fiori Launchpad 確認 Tile 出現並能開啟 App。Claude 端這一課沒有獨立的後端查詢驗證手段 (跟 fe10 學到的教訓一致：這類 UI/Launchpad 層的設定沒有對應的 MCP 查詢工具)，完全依賴使用者截圖回報。

思考題

1. 這一課用的是「一個帳號身兼開發者跟管理員」，實務上大型企業通常會有專職的 Basis / 安全管理員負責 PFCG / Launchpad Designer 這塊，跟開發團隊是分開的。想一想：如果開發者跟管理員是不同人，這一課的六個步驟裡，哪些應該是開發者做、哪些應該是管理員做？這個切分跟 fe10 查證過的 BTP「IAM App / Business Catalog 是開發者層級，Business Role 是管理員層級」的切分邏輯像不像？
2. fe10 的 App (**ZFE10_NOTE_APP**) 部署在 BTP、卡在 UCON；這一課的 App (**ZFE11_ROOT_APP**) 部署在地端、完整打通。如果之後真的要幫 BTP 那邊也打通，比對這一課學到的「Semantic Object/Action 概念相通、只是後台機制不同」，你覺得 BTP 那邊除了 Business Role，會不會也有一個等同「Launchpad Designer」角色的工具？ (提示：回頭看 fe10 查證時讀到的「Launchpad Space / Page」這個詞)
3. 這一課查到 BTP 的 **Communication Scenario** 是「開發者在 ADT 建立 + Publish」，**Communication Arrangement** 才是「管理員綁定 System / User」——這個「開發者定義能力、管理員授權對象」的分工模式，跟地端 **Fiori Launchpad Designer** (開發者定義 Catalog/Tile) + **PFCG** (管理員 / 有權限的人指派角色) 是不是同一種設計哲學？如果是，你覺得為什麼 SAP 在完全不同世代、不同技術棧的兩套系統裡，會不約而同採用類似的「內容與授權分離」設計？

答案

地端物件：**Z_FE11_CATALOG** / **Z_FE11_GROUP** / **Z_FE11_TEST** (PFCG Role) / **ZFE11_ROOT_APP** (BSP App)，皆建立於 On-Premise 系統 **S4H** / Client **130**，套件 **\$TMP**。

BTP 補課物件：**ZFE10_NOTE_SCENARIO** (Communication Scenario，套件 **ZRAPCLOUD**)——已實測驗證成功解開 fe10 的 **403 blocked by UCON**，開發者在 ADT 建立 + 加入 Inbound Service + Publish Locally 即可，不需要管理員權限。

外部系統存取 (Postman，Communication User / System / Arrangement)：**✗** 已確認在這個共用帳號上做不到——FLP 搜尋框搜 **communication** 只找到 **System Outbound Communication** (Outbound 方向，用不上)，**Maintain Communication Users / Communication Systems / Communication Arrangements** 三個都不在結果裡，跟 **Business Roles** 同一類權限邊界，**ZFE10_POSTMAN_USER** / **ZFE10_POSTMAN_SYS** / **ZFE10_POSTMAN_ARR** 從未真正建立。如實記錄成限制，這個測試項目到此為止。

權限概念總結：這一課兩套系統都需要「管理員層級」的存取，但完全是兩套不同機制，不能混用名詞——BTP 那一半 (**Business Roles / Communication Management**) 需要的是 Business Role **SAP_BR_ADMINISTRATOR**

(雲端 IAM 模型，這個共用帳號沒有) ； On-Premise 那一半 (/UI2/FLPD_CUST + PFCG) 需要的是傳統 S_USER_* 權限物件 (SU01 指派 PFCG 角色，使用者在地端系統本來就有) 。